

NOME: _____ TURMA: _____

SUPER LISTA: ARITMÉTICA ELEGANTE E TRUQUES MATEMÁTICOS

Regra de Ouro: Tente não armar a conta. Use as dicas para fatorar, simplificar e resolver com raciocínio lógico.

--- BLOCO 3: DIFERENÇA DE QUADRADOS E POTÊNCIAS ---

21. Resolva 39×41 . (Use a regra: $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$) (Dica: Pense em $(40 - 1) \times (40 + 1)$. Faça $40^2 - 1^2$).
22. Resolva 29×31 . (Dica: Use o 30 como base. Faça $30^2 - 1^2$).
23. Resolva 48×52 . (Use a regra: $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$) (Dica: Use o 50 como base. Faça $50^2 - 2^2$).
24. Quanto é 35^2 ? (Dica: Termina em 25. O começo é 3×4).
25. Quanto é 65^2 ? (Dica: Termina em 25. O começo é 6×7).
26. Quanto é 95^2 ? (Dica: Termina em 25. O começo é 9×10).
27. Simplifique $(15^2 - 5^2)$. (Use a regra: $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$) (Dica: Use $(15+5) \times (15-5)$).
28. Simplifique $(102^2 - 98^2)$. (Use a regra: $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$) (Dica: Use a soma $\times$ diferença: 200×4).
29. Calcule $8^2 / 4$ de forma fatorada ($8 \times 8 / 4$).
30. Calcule $12^2 / 6$ de forma fatorada ($12 \times 12 / 6$).

--- BLOCO 4: DIVISÃO SIMPLIFICADA ---

31. Simplifique a fração: $(30 \times 14) / 7$. (Dica: Corte o 14 com o 7 antes de multiplicar).
32. Simplifique: $(45 \times 12) / 9$. (Dica: Divida 45 por 9 primeiro).
33. Resolva: $(100 \times 24) / 25$. (Dica: 100 dividido por 25 é 4. Faça 4×24).
34. Simplifique: $(36 \times 21) / (6 \times 7)$. (Dica: Divida 36 por 6 e 21 por 7).
35. Calcule: $840 \div 5$. (Dica: Divida por 10 [corta zero] e multiplique por 2).
36. Calcule: $1200 \div 50$. (Dica: Corte os zeros. Fica $120 \div 5$. Use a regra anterior).
37. Quanto é 150% de 40? (Dica: Inverta. É o mesmo que 40% de 150. Ou $1,5 \times 40$).
38. Regra de Três Inversa: Se 4 pedreiros levam 10 dias (Total = 40 dias-trabalho), quantos dias levam 8 pedreiros?
39. Regra de Três Direta: Se 2 balas custam R\$ 5,00, quanto custam 12? (Ache o fator de aumento de 2 para 12).
40. Desafio final: Simplifique $(55 \times 22) / 11$ sem sofrer. (Dica: Divida o 22 ou o 55 por 11 primeiro).

(Gabarito)

1) 70 | **2)** 270 | **3)** 540 | **4)** 1200 | **5)** 400 | **6)** 800 | **7)** 2200 | **8)** 330 | **9)** 90 | **10)** 42 | **11)** 714 | **12)** 4343 |
13) 2475 | **14)** 132 | **15)** 385 | **16)** 170 | **17)** 280 | **18)** 180 | **19)** 7992 | **20)** 245 | **21)** 399 | **22)** 899 | **23)**
2496 | **24)** 1225 | **25)** 4225 | **26)** 9025 | **27)** 200 | **28)** 800 | **29)** 16 | **30)** 24 | **31)** 60 | **32)** 60 | **33)** 96 |
34) 18 | **35)** 168 | **36)** 24 | **37)** 60 | **38)** 5 dias | **39)** R\$ 30,00 | **40)** 110